

[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]

JOÃO QUADROS

BIOLOGIA FORENSE

a contribuição das ciências biológicas para a perícia criminal

**[CIDADE]
2026**

JOÃO QUADROS

BIOLOGIA FORENSE

a contribuição das ciências biológicas para a perícia criminal

Trabalho apresentado à disciplina de
Biologia como requisito parcial para
avaliação, sob orientação da Profa.
Cristina.

[CIDADE]
2026

RESUMO

A perícia criminal é a atividade técnico-científica responsável por transformar os vestígios encontrados em locais de crime em prova válida para o processo judicial. Boa parte desses vestígios é de natureza biológica, o que torna a Biologia uma das ciências mais presentes na criminalística contemporânea. Este trabalho tem como objetivo analisar de que modo conceitos biológicos são efetivamente aplicados à perícia criminal, com ênfase na genética forense, na entomologia forense e na tanatologia. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, com base em obras de referência da criminalística brasileira, em artigos científicos que fundaram a área e em documentos oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os resultados indicam que a identificação humana por DNA se apoia em conceitos elementares de genética — estrutura do material genético, variabilidade individual e regiões não codificantes do genoma — e que, no Brasil, o Banco Nacional de Perfis Genéticos reunia 272.275 perfis em novembro de 2025, tendo auxiliado 8.132 investigações criminais. A entomologia forense utiliza o ciclo de vida de insetos ectotérmicos como cronômetro biológico para estimar o intervalo post-mortem, ao passo que a tanatologia interpreta fenômenos cadavéricos de explicação bioquímica e celular. Conclui-se que a prova biológica, embora tecnicamente robusta, não é autossuficiente: seu valor depende da preservação da cadeia de custódia e de uma interpretação estatisticamente honesta, distante da imagem de infalibilidade difundida pela ficção.

Palavras-chave: Biologia forense. Perícia criminal. DNA. Entomologia forense. Cadeia de custódia.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 PERÍCIA CRIMINAL E O VESTÍGIO BIOLÓGICO.....	6
2.1 O perito criminal e a prova pericial.....	6
2.2 O local de crime e a preservação do vestígio.....	6
2.3 A cadeia de custódia.....	7
3 GENÉTICA FORENSE: O DNA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE BIOLÓGICO.....	8
3.1 A base biológica: por que o DNA identifica uma pessoa.....	8
3.2 Os marcadores STR e o perfil genético.....	9
3.3 A PCR: multiplicando quantidades mínimas de DNA.....	9
3.4 Eletroforese capilar e a leitura do perfil.....	10
3.5 DNA mitocondrial e cromossomo Y: quando o DNA nuclear não basta....	10
3.6 O Banco Nacional de Perfis Genéticos: a genética forense no Brasil.....	11
3.7 Limites e cuidados na interpretação da prova genética.....	12
4 ENTOMOLOGIA FORENSE: OS INSETOS COMO RELÓGIOS BIOLÓGICOS...14	14
4.1 A decomposição cadavérica e a sucessão ecológica.....	14
4.2 O ciclo de vida dos dípteros e a estimativa do intervalo post-mortem.....	14
4.3 Temperatura e graus-dia acumulados.....	15
4.4 Outras aplicações e limitações.....	16
5 OUTRAS ÁREAS DA BIOLOGIA APLICADAS À PERÍCIA CRIMINAL.....17	17
5.1 Tanatologia forense: os fenômenos cadavéricos.....	17
5.2 Serologia forense: identificação de fluidos biológicos.....	17
5.3 Botânica e palinologia forense.....	18
5.4 Microbiologia forense e o necrobioma.....	18
5.5 Antropologia forense: o que os ossos revelam.....	19
5.6 Toxicologia forense.....	19
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21
REFERÊNCIAS.....	23

1 INTRODUÇÃO

Quando um crime acontece, alguma coisa quase sempre fica para trás: uma gota de sangue seca em um batente, um fio de cabelo preso a um agasalho, um inseto pousado sobre um corpo, um grão de pólen aderido à sola de um sapato. Esses materiais recebem o nome de vestígios e constituem a matéria-prima da perícia criminal. O princípio que sustenta essa atividade foi formulado no início do século XX pelo criminalista francês Edmond Locard e ficou conhecido como princípio da troca: todo contato entre duas superfícies produz transferência recíproca de material, ainda que imperceptível a olho nu.

Chama a atenção a proporção desses vestígios que pertence ao domínio da Biologia. Sangue, sêmen, saliva, pelos, ossos, insetos, plantas e micro-organismos são objetos de estudo das ciências biológicas antes de serem objetos da criminalística, e interpretá-los exige conhecimentos que fazem parte do currículo escolar: a estrutura da molécula de DNA, o funcionamento das enzimas, o papel do ATP na contração muscular, o desenvolvimento pós-embrionário dos insetos e a sucessão ecológica. A perícia criminal não é, nesse sentido, uma ciência separada: é a aplicação de ciências já conhecidas ao problema de reconstruir um evento passado a partir daquilo que dele restou.

O problema que orienta esta pesquisa pode ser enunciado assim: de que maneira os conhecimentos da Biologia são efetivamente aplicados à perícia criminal, e quais são os limites reais dessa aplicação? A segunda parte da pergunta importa tanto quanto a primeira. Séries e filmes policiais consolidaram no público a ideia de que a análise de um vestígio biológico produz respostas imediatas e definitivas, fenômeno que a literatura especializada denomina efeito CSI; a realidade laboratorial e processual é consideravelmente mais complexa.

O objetivo geral é analisar a contribuição das ciências biológicas para a perícia criminal. Como objetivos específicos, pretende-se: a) descrever o percurso do vestígio biológico, do local de crime ao laudo, e a função da cadeia de custódia; b) explicar a base biológica e os procedimentos da identificação humana por DNA, com dados atualizados do Banco Nacional de Perfis Genéticos; c) demonstrar como o ciclo de vida de insetos permite estimar o tempo decorrido desde a morte; d) apresentar outras áreas da Biologia aplicadas à perícia; e e) discutir criticamente as limitações da prova biológica.

A justificativa é dupla: socialmente, trata-se de compreender um instrumento que interfere diretamente na vida de pessoas, já que a mesma tecnologia que aponta a autoria de um crime é capaz de inocentar alguém acusado injustamente; no plano escolar, o tema permite verificar que conteúdos de Biologia estudados em sala possuem aplicação concreta fora dela. Quanto à metodologia, este trabalho caracteriza-se como pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa e descritiva. Foram consultadas obras de referência da criminalística brasileira, artigos científicos originais, a legislação processual penal vigente e o XXIII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, publicado em novembro de 2025, do qual foram extraídos os dados estatísticos do capítulo 3. O texto está organizado em seis capítulos: após esta introdução, o capítulo 2 trata do percurso do vestígio; o capítulo 3, da genética forense; o capítulo 4, da entomologia forense; o capítulo 5, de outras áreas biológicas aplicadas à perícia; e o capítulo 6 traz as considerações finais.

2 PERÍCIA CRIMINAL E O VESTÍGIO BIOLÓGICO

Um exame laboratorial impecável perde todo o valor se o material analisado tiver sido coletado de forma inadequada ou se não for possível comprovar que a amostra examinada é a mesma recolhida no local do crime. Por isso o estudo da perícia criminal começa pelo vestígio, e não pelo laboratório.

2.1 O perito criminal e a prova pericial

Perícia criminal é o exame técnico-científico realizado sobre vestígios de uma infração penal, com a finalidade de esclarecer materialidade, dinâmica e, quando possível, autoria. Quem a realiza é o perito criminal, servidor público concursado e portador de diploma de curso superior, e o documento que registra o exame é o laudo pericial, peça técnica que integra o processo judicial.

A importância legal desse exame é considerável. O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, e que nem mesmo a confissão do acusado pode substituí-lo. Trata-se de escolha deliberada do legislador: a palavra, inclusive a do próprio réu, vale menos do que aquilo que o vestígio material demonstra — uma pessoa pode confessar um crime que não cometeu, por pressão ou para proteger terceiros; uma mancha de sangue não se retrata. Convém, porém, desfazer um equívoco: o perito não determina quem é o culpado. Ele estabelece fatos técnicos, e a passagem desses fatos para a conclusão sobre responsabilidade penal é atribuição do juiz, com base em todo o conjunto probatório.

2.2 O local de crime e a preservação do vestígio

O local de crime é o espaço onde ocorreu o fato e onde se encontram os vestígios. Sua preservação é a etapa mais frágil de toda a cadeia, porque depende frequentemente de pessoas que não são peritos: o primeiro policial a chegar, a equipe de socorro, eventuais testemunhas. Vestígios biológicos são especialmente vulneráveis, pois são invisíveis em pequena quantidade e se degradam rapidamente. O trabalho pericial segue sequência ordenada — isolamento da área, observação e registro fotográfico, fixação, coleta, acondicionamento e transporte —, e cada etapa envolve cuidados de fundamento biológico. O perito usa luvas, máscara, touca e macacão descartáveis não apenas para proteção individual, mas

sobretudo para evitar que suas próprias células epiteliais, sua saliva ou seus cabelos contaminem a amostra: um profissional desprotegido que fale próximo a um vestígio pode nele depositar DNA suficiente para gerar um perfil genético.

O acondicionamento ilustra bem a aplicação de conceitos biológicos elementares. Material biológico úmido jamais deve ser embalado em plástico: o plástico retém a umidade, e a umidade favorece a proliferação de bactérias e fungos, cujas enzimas nucleases degradam o DNA da amostra. A recomendação técnica é secar o material à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta, e acondicioná-lo em envelopes de papel, que permitem trocas gasosas.

2.3 A cadeia de custódia

Todo esse rigor se organiza sob um conceito central, incorporado de forma expressa ao Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, que inseriu os artigos 158-A a 158-F. O artigo 158-A assim o define:

Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (BRASIL, 1941, art. 158-A)

A mesma lei detalha, no artigo 158-B, dez etapas obrigatórias de rastreamento: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Cada transferência do vestígio entre pessoas ou setores deve ser formalmente registrada, de modo que seja sempre possível responder quem esteve com aquele material, quando e por quê.

A consequência prática é severa. Havendo ruptura da cadeia de custódia — um lacre violado, uma lacuna no registro, uma amostra sem identificação —, a prova pode ser considerada imprestável, ainda que o exame laboratorial tenha sido tecnicamente perfeito. Um resultado de DNA irrepreensível não serve de nada se não for possível demonstrar que a amostra analisada é a que foi colhida no local. Essa é a primeira lição importante do tema: em perícia criminal, procedimento e resultado têm o mesmo peso.

3 GENÉTICA FORENSE: O DNA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE BIOLÓGICO

A identificação humana por DNA é a contribuição mais conhecida da Biologia à perícia criminal, e sua história tem data e lugar definidos. Em 10 de setembro de 1984, no laboratório do geneticista Alec Jeffreys, na Universidade de Leicester, na Inglaterra, uma radiografia de um experimento com DNA revelou padrões de bandas simultaneamente semelhantes e distintos entre membros de uma mesma família. Jeffreys percebeu que tinha diante de si um marcador capaz de individualizar pessoas, e publicou o achado no ano seguinte na revista *Nature*.

A primeira aplicação criminal ocorreu pouco depois, na investigação dos assassinatos de duas adolescentes em Narborough, na Inglaterra. O resultado costuma ser lembrado apenas pela metade: a técnica identificou o autor, Colin Pitchfork, condenado em 1988, mas antes disso inocentou Richard Buckland, jovem que já confessara os crimes e que se tornou a primeira pessoa da história exonerada por exame de DNA. O caso inaugural da genética forense é, portanto, também o caso inaugural de uma confissão falsa desmontada pela Biologia.

3.1 A base biológica: por que o DNA identifica uma pessoa

O DNA humano é uma molécula de dupla hélice formada por nucleotídeos cujas bases nitrogenadas — adenina, timina, citosina e guanina — se pareiam de modo complementar. O genoma humano contém aproximadamente 3,2 bilhões de pares de bases distribuídos em 23 pares de cromossomos, e duas pessoas tomadas ao acaso compartilham cerca de 99,9% dessa sequência. A identificação forense apoia-se justamente na fração restante: cerca de 0,1% do genoma, o que ainda corresponde a milhões de posições em que os indivíduos diferem.

Há um segundo fundamento, igualmente importante. Apenas pequena parte do genoma codifica proteínas; a maior parte é não codificante, e é nessas regiões que se situam os marcadores forenses. A escolha não é casual: como tais regiões não determinam características do indivíduo, o perfil genético forense não revela cor dos olhos, altura ou predisposição a doenças. Ele funciona como um código numérico, comparável a um número de documento, e não como um retrato biológico — uma salvaguarda de privacidade embutida na própria escolha do marcador. Vale lembrar ainda que todas as células nucleadas de um indivíduo contêm o mesmo

DNA, razão pela qual sangue, saliva, sêmen e bulbo capilar fornecem perfis idênticos; um detalhe costuma surpreender: as hemácias humanas maduras não possuem núcleo, de modo que o DNA extraído de uma mancha de sangue provém dos leucócitos, não das hemácias.

3.2 Os marcadores STR e o perfil genético

Os marcadores empregados atualmente são os STR, sigla de Short Tandem Repeats, ou repetições curtas em sequência: trechos curtos de DNA, geralmente de dois a seis pares de bases, que se repetem lado a lado um número variável de vezes. Se a sequência TCTA se repete onze vezes em um determinado ponto do cromossomo de uma pessoa e catorze vezes no de outra, essas pessoas possuem alelos diferentes naquele ponto, chamado locus. Como os cromossomos são homólogos, cada indivíduo possui dois alelos por locus, um materno e outro paterno, e o resultado é um par de números — por exemplo, 11 e 14.

Analisado isoladamente, um locus tem pouquíssimo poder de individualização, pois muitas pessoas compartilham a mesma combinação; o poder discriminatório surge da análise simultânea de vários loci. O padrão internacional consolidado, adotado pelo sistema CODIS, do FBI, e também pelo Brasil, ampliou em 2017 o conjunto original de treze marcadores para vinte marcadores centrais. Multiplicando-se as frequências populacionais de cada alelo, a probabilidade de duas pessoas não aparentadas coincidirem em todos esses loci torna-se extraordinariamente pequena, da ordem de uma em quatrilhões. É esse cálculo, e não uma suposta impressão digital biológica única, que confere força à prova genética. Os kits comerciais incluem ainda a amelogenina, marcador presente nos cromossomos X e Y com tamanhos distintos em cada um, cuja comparação permite determinar o sexo biológico da amostra.

3.3 A PCR: multiplicando quantidades mínimas de DNA

Um obstáculo prático persistia: vestígios reais fornecem quantidades ínfimas de material genético. Ele foi superado pela reação em cadeia da polimerase, a PCR, concebida em 1983 pelo bioquímico norte-americano Kary Mullis, que por ela recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1993. A PCR reproduz em tubo de ensaio, de forma controlada, a replicação do DNA que ocorre nas células. Cada ciclo compreende três etapas definidas por temperatura: na desnaturação, a mistura é

aquecida a cerca de 95 °C, rompendo as pontes de hidrogênio entre as bases e separando a dupla hélice em fitas simples; no anelamento, a temperatura cai para uma faixa entre 50 °C e 60 °C, permitindo que os primers — sequências sintéticas complementares às extremidades da região de interesse — se liguem às fitas molde; na extensão, a temperatura sobe a aproximadamente 72 °C, e a DNA polimerase sintetiza a fita complementar.

Um aspecto pouco divulgado dessa técnica é seu débito com a ecologia microbiana. As temperaturas empregadas desnaturariam qualquer polimerase humana; a enzima utilizada é a Taq polimerase, extraída da bactéria termófila *Thermus aquaticus*, isolada de fontes termais do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Uma bactéria adaptada a viver em água fervente tornou possível a genética forense moderna — argumento concreto, e não retórico, em favor da conservação da biodiversidade.

O rendimento da reação é exponencial: cada ciclo duplica o número de cópias, de modo que n ciclos produzem 2^n moléculas a partir de uma única. Após trinta ciclos obtêm-se cerca de um bilhão de cópias, quantidade mais do que suficiente para leitura laboratorial. Essa mesma sensibilidade extrema, porém, é a origem do principal risco da técnica: havendo contaminação, o DNA contaminante será amplificado com a mesma eficiência do DNA de interesse.

3.4 Eletroforese capilar e a leitura do perfil

Amplificados os fragmentos, resta separá-los e medi-los, tarefa da eletroforese capilar. A técnica explora uma propriedade química do DNA: os grupos fosfato de seu esqueleto conferem à molécula carga elétrica negativa. Submetidos a um campo elétrico dentro de um capilar preenchido com polímero, os fragmentos migram em direção ao polo positivo, e os menores avançam mais rapidamente por encontrarem menor resistência na malha do polímero. Como os primers são marcados com moléculas fluorescentes de cores distintas, um feixe de laser ao final do capilar excita cada fragmento na passagem e um detector registra a emissão. O resultado é o eletroferograma, gráfico em que cada pico corresponde a um alelo; a leitura dos picos produz o perfil genético, uma tabela de pares numéricos.

3.5 DNA mitocondrial e cromossomo Y: quando o DNA nuclear não basta

Ossos antigos, dentes, corpos carbonizados e fios de cabelo sem bulbo frequentemente fornecem material muito degradado. Nesses casos recorre-se ao DNA mitocondrial. As mitocôndrias possuem genoma próprio, circular, presente às centenas ou aos milhares em cada célula, enquanto o núcleo contém apenas uma cópia de cada cromossomo, e essa abundância aumenta a chance de recuperação em amostras degradadas. Há, contudo, limitação decisiva decorrente do padrão de herança: o DNA mitocondrial é transmitido exclusivamente pela mãe, de modo que todos os indivíduos de uma mesma linhagem materna compartilham o mesmo haplótipo. Ele não individualiza; exclui ou indica pertencimento a uma linhagem, o que é particularmente útil na identificação de pessoas desaparecidas.

Situação análoga ocorre com os marcadores do cromossomo Y, transmitido de pai para filho homem praticamente sem recombinação. Sua utilidade maior está na investigação de crimes sexuais: em amostras com mistura de material biológico feminino e masculino, nas quais o DNA feminino é muito mais abundante, esses marcadores permitem isolar o componente masculino. A limitação é a mesma: todos os homens de uma linhagem paterna apresentam o mesmo perfil.

3.6 O Banco Nacional de Perfis Genéticos: a genética forense no Brasil

A utilidade de um perfil genético aumenta enormemente quando ele pode ser confrontado com uma base de dados. No Brasil, essa função cabe à Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que articula os bancos estaduais, o da Polícia Federal e o Banco Nacional de Perfis Genéticos, operando com o software CODIS, cedido pelo FBI. O marco legal foi a Lei nº 12.654, de 2012, que autorizou a coleta de material genético de condenados por determinados crimes, posteriormente ampliada pela Lei nº 13.964, de 2019.

Os dados a seguir constam do XXIII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, consolidados até 28 de novembro de 2025. Naquela data, o Banco Nacional reunia 272.275 perfis genéticos, com crescimento de 17.697 perfis, ou 6,9%, em relação ao semestre anterior. Desse total, 206.642 perfis, equivalentes a 76%, correspondiam a amostras de referência de indivíduos cadastrados criminalmente, e 38.475 perfis, ou 14%, provinham de vestígios coletados em locais de crime ou em vítimas. Quanto aos resultados, o relatório registra 8.347 coincidências confirmadas entre vestígios, que conectam crimes distintos cometidos pelo mesmo autor, e 2.904 coincidências entre vestígio e indivíduo cadastrado, que

apontam possível autoria; ao todo, 8.132 investigações criminais foram auxiliadas. Entre os vestígios armazenados predominam os relacionados a crimes sexuais, com 40,60%, seguidos dos crimes contra o patrimônio, com 37,98%, e dos crimes contra a vida, com 11,63%.

O banco não se destina apenas à investigação criminal. Cerca de 10% dos perfis relacionam-se à busca de pessoas desaparecidas, incluindo 13.424 perfis de restos mortais não identificados e 13.535 perfis de referência de desaparecidos ou de seus familiares. Nesse campo, a genética forense cumpre função humanitária, permitindo que famílias recuperem os corpos de seus mortos.

Os números revelam também uma desigualdade que merece registro crítico. São Paulo responde sozinho por 13.607 perfis de vestígios, isto é, 35,36% dessa categoria em todo o país, e por mais da metade das coincidências do tipo vestígio contra vestígio; alguns estados sequer possuem banco próprio instalado. Isso significa que a probabilidade de um crime ser esclarecido por DNA no Brasil depende, em medida não desprezível, da unidade da federação em que ele ocorreu.

3.7 Limites e cuidados na interpretação da prova genética

A prova genética é robusta, mas não é infalível, e reconhecer seus limites faz parte do domínio técnico do assunto. Gêmeos monozigóticos, originados de um mesmo zigoto, apresentam perfis STR idênticos, de modo que a técnica convencional não os distingue. A sensibilidade da PCR, por sua vez, transforma qualquer contaminação em problema grave: pequenas quantidades de DNA alheio introduzidas durante a coleta ou o processamento são amplificadas junto com a amostra e podem gerar perfis mistos de difícil interpretação.

O ponto mais relevante, porém, é o fenômeno da transferência secundária. Células epiteliais deixadas em um objeto podem ser transferidas desse objeto para outro por um terceiro, sem que a pessoa de origem jamais tenha tocado o segundo objeto. Encontrar o DNA de alguém em determinado local prova que material biológico dessa pessoa ali chegou; não prova como nem quando chegou, tampouco que ela esteve presente no momento do crime. Confundir essas proposições é um erro lógico com consequências penais concretas.

Cabe retomar, por fim, o efeito CSI. A ficção televisiva apresenta resultados obtidos em minutos, sempre conclusivos e sempre disponíveis. Na prática, exames demoram semanas ou meses, muitos vestígios não geram perfis utilizáveis por

degradação ou quantidade insuficiente, e o resultado se expressa em termos probabilísticos, não em certezas absolutas. A expectativa irreal criada por essa distorção em júris e na opinião pública é objeto de preocupação entre profissionais da área.

4 ENTOMOLOGIA FORENSE: OS INSETOS COMO RELÓGIOS BIOLÓGICOS

Se a genética forense responde à pergunta sobre quem, a entomologia forense responde a uma pergunta frequentemente mais difícil: quando. Determinar há quanto tempo uma pessoa morreu é decisivo para confirmar ou refutar álibis e para reconstruir a sequência dos fatos. Nas primeiras horas após o óbito, essa estimativa apoia-se em fenômenos cadavéricos, tratados na seção 5.1; passadas cerca de 72 horas, porém, esses fenômenos perdem valor, e os insetos tornam-se a fonte mais confiável.

4.1 A decomposição cadavérica e a sucessão ecológica

A decomposição é um processo biológico ordenado, resultante de dois fatores. O primeiro é a autólise, autodigestão dos tecidos pelas enzimas das próprias células, que se rompem quando cessa o fornecimento de oxigênio. O segundo é a putrefação, promovida por micro-organismos, sobretudo bactérias da microbiota intestinal que, sem o controle do sistema imunológico, proliferam e se disseminam. A literatura brasileira costuma dividir o processo em quatro fases: a fresca ou cromática, com as primeiras alterações de coloração; a gasosa ou enfisematosa, marcada pela produção de gases por bactérias anaeróbias; a coliquativa, de liquefação dos tecidos moles; e a esqueletização, quando restam apenas estruturas resistentes.

O ponto ecologicamente relevante é que cada fase apresenta características físico-químicas distintas e, por isso, atrai comunidades diferentes de organismos. Um cadáver funciona como um ecossistema temporário, colonizado segundo um padrão de sucessão razoavelmente previsível. Moscas varejeiras, da família Calliphoridae, costumam ser as primeiras a chegar, em minutos ou poucas horas, depositando ovos preferencialmente em orifícios naturais e ferimentos, onde o substrato é úmido. Seguem-se as moscas das famílias Sarcophagidae e Muscidae e, nas fases mais secas, os besouros das famílias Dermestidae e Cleridae, adaptados a tecidos ressecados e a queratina.

4.2 O ciclo de vida dos dípteros e a estimativa do intervalo post-mortem

A técnica central da entomologia forense apoia-se em conteúdo elementar de zoologia: o desenvolvimento pós-embrionário dos insetos holometábolos. As moscas

passam por metamorfose completa, percorrendo as etapas de ovo, larva — subdividida em três ínstares separados por mudas —, pupa e adulto, e a duração de cada etapa, para dada espécie e sob dadas condições, é conhecida experimentalmente.

O raciocínio pericial decorre disso: coletados os insetos presentes no corpo, identificam-se as espécies e determina-se o estágio de desenvolvimento do espécime mais avançado; conhecido o tempo necessário para que aquela espécie atinja aquele estágio, obtém-se o tempo mínimo decorrido desde a colonização do cadáver — e, como a colonização costuma ser rápida, esse valor aproxima o intervalo post-mortem mínimo. Cabe sublinhar o termo mínimo: a entomologia estabelece que a morte ocorreu há pelo menos determinado tempo, não exatamente há determinado tempo. No Brasil, entre as espécies de maior interesse forense estão *Chrysomya albiceps*, *Chrysomya megacephala*, *Chrysomya putoria*, *Cochliomyia macellaria* e *Lucilia eximia*; a identificação correta da espécie é indispensável, pois espécies próximas podem ter velocidades de desenvolvimento bastante diferentes.

4.3 Temperatura e graus-dia acumulados

Existe, contudo, uma variável que não pode ser ignorada. Insetos são animais ectotérmicos, isto é, não regulam internamente a própria temperatura corporal, que acompanha a do ambiente. Como a velocidade das reações enzimáticas responsáveis pelo crescimento depende da temperatura, uma larva se desenvolve mais depressa no calor e mais devagar no frio; dizer que determinada espécie leva dez dias para completar o ciclo, sem informar a temperatura, é dizer muito pouco.

A solução adotada é o conceito de graus-dia acumulados, ou soma térmica. Parte-se do princípio de que cada espécie necessita de quantidade aproximadamente constante de energia térmica para completar seu desenvolvimento, quantidade calculada somando-se, dia a dia, a diferença entre a temperatura média registrada e a temperatura-base, abaixo da qual o desenvolvimento praticamente cessa. Um exemplo esclarece o procedimento: suponha-se que determinada espécie necessite de 250 graus-dia acima de uma temperatura-base de 10 °C para ir do ovo ao estágio de pupa. Se a temperatura média no local foi de 25 °C, acumulam-se 15 graus-dia por dia, e o desenvolvimento levaria cerca de 16,7 dias; a 30 °C, acumulam-se 20 graus-dia por dia, e o mesmo

desenvolvimento se completaria em 12,5 dias. A diferença entre as duas estimativas — mais de quatro dias — é suficiente para alterar completamente a avaliação de um alibi. Por isso o laudo entomológico exige dados meteorológicos do local, geralmente obtidos em estações próximas e corrigidos por medições na própria cena.

4.4 Outras aplicações e limitações

A contribuição dos insetos não se esgota na estimativa temporal. A entomotoxicologia utiliza larvas como matriz para análise toxicológica quando não restam tecidos moles suficientes, uma vez que substâncias ingeridas pela vítima se acumulam nos tecidos das larvas que dela se alimentaram — registre-se, porém, que várias dessas substâncias alteram a velocidade de desenvolvimento larval, exigindo correção nos cálculos. A composição da fauna também pode indicar deslocamento do corpo: encontrar em um cadáver espécies típicas de ambiente rural, em local urbano, sugere transporte após a morte. Há ainda aplicação em pessoas vivas, na constatação de miíase associada a negligência ou maus-tratos.

As limitações são reais. Corpos enterrados, submersos ou envoltos em plástico ou tecidos apresentam colonização retardada ou ausente, e altitude, estação do ano, exposição ao sol e vegetação influenciam o processo. Acrescente-se que os dados de desenvolvimento variam conforme a população geográfica da espécie e que ainda não há tabelas experimentais completas para todas as espécies em todas as regiões brasileiras, o que impõe cautela na transposição de parâmetros obtidos em outros países.

5 OUTRAS ÁREAS DA BIOLOGIA APLICADAS À PERÍCIA CRIMINAL

A genética e a entomologia são as frentes mais visíveis, mas não esgotam a presença da Biologia na criminalística. Esta seção apresenta, de forma mais sintética, outras cinco áreas de aplicação.

5.1 Tanatologia forense: os fenômenos cadavéricos

A tanatologia estuda as alterações que o organismo sofre após a morte, e três fenômenos são usados na estimativa do intervalo post-mortem nas primeiras horas. O algor mortis é o resfriamento progressivo do corpo, que perde calor para o ambiente uma vez cessado o metabolismo, a uma taxa comumente estimada entre 0,5 °C e 1,5 °C por hora, muito variável conforme vestuário, massa corporal e ventilação. O livor mortis é o acúmulo de sangue nas regiões mais baixas do corpo por ação da gravidade, após a parada da circulação, formando manchas arroxeadas que aparecem entre vinte minutos e três horas e se fixam por volta de oito a doze horas; daí decorre um dado pericial valioso, pois livores fixados em posição incompatível com a do corpo encontrado indicam que ele foi movimentado após a morte.

O rigor mortis é o mais interessante do ponto de vista biológico, porque sua explicação é estritamente bioquímica. Durante a vida, a separação das pontes cruzadas entre actina e miosina, que permite o relaxamento muscular, depende da ligação de ATP à miosina. Com a morte cessa a respiração celular e a produção de ATP se esgota; sem ATP, as pontes formadas não se desfazem e a musculatura permanece contraída. A rigidez começa entre uma e três horas após o óbito, atinge o máximo entre seis e doze horas e desaparece entre vinte e quatro e quarenta e oito horas, quando as enzimas da autólise degradam as proteínas contráteis. Soma-se a mancha verde abdominal, primeira manifestação visível da putrefação, perceptível na fossa ilíaca direita após dezoito a vinte e quatro horas. Todas essas estimativas, ressalte-se, são aproximações.

5.2 Serologia forense: identificação de fluidos biológicos

Antes de qualquer exame genético é preciso localizar o vestígio e determinar sua natureza, função da serologia forense, que opera em dois níveis: testes presuntivos, rápidos e aplicáveis no local, porém não específicos, e testes

confirmatórios, laboratoriais. O mais conhecido dos presuntivos é o luminol: o ferro do grupo heme da hemoglobina catalisa sua oxidação por peróxido de hidrogênio, reação que libera energia na forma de luz azulada, fenômeno denominado quimioluminescência. A sensibilidade é notável, detectando sangue mesmo em manchas lavadas, mas o teste responde a qualquer catalisador semelhante: hipoclorito de sódio, presente em água sanitária, íons de cobre e peroxidases vegetais, como as de raiz-forte e batata, produzem falsos positivos. Um resultado positivo de luminol indica onde procurar, não que ali exista sangue humano. Para outros fluidos empregam-se marcadores específicos, como a fosfatase ácida prostática para sêmen e a amilase salivar para saliva.

5.3 Botânica e palinologia forense

Plantas também produzem vestígios. A palinologia forense estuda grãos de pólen e esporos, cuja parede externa, a exina, é constituída de esporopolenina, um dos compostos orgânicos mais resistentes conhecidos. Como a morfologia dos grãos é característica de cada táxon e cada região tem composição vegetal própria, o conjunto aderido a roupas, calçados ou veículos funciona como assinatura do ambiente por onde a pessoa ou o objeto passou. Outro instrumento é o exame de diatomáceas, algas unicelulares de carapaça silicosa, aplicado ao diagnóstico de afogamento: se a pessoa estava viva ao entrar na água, os movimentos respiratórios levam água aos pulmões e a circulação ainda ativa transporta diatomáceas a órgãos distantes, como medula óssea, fígado e rins; se o corpo foi lançado à água já sem vida, não há circulação que as transporte.

Um caso concreto ilustra o alcance da botânica forense. Em 1992, no Arizona, Estados Unidos, o corpo de Denise Johnson foi encontrado próximo a árvores da espécie conhecida como palo verde, e na caçamba da caminhonete do suspeito, Mark Bogan, havia vagens dessa planta. Um geneticista vegetal da Universidade do Arizona analisou o DNA das vagens e o comparou ao de diversas árvores da área, demonstrando que cada exemplar tinha perfil distinto e que as vagens correspondiam a uma árvore específica do local do crime. Foi a primeira vez que DNA vegetal foi admitido como prova em julgamento criminal.

5.4 Microbiologia forense e o necrobioma

Linha de pesquisa mais recente investiga as comunidades microbianas associadas à decomposição, conjunto designado por necrobioma. Estudos indicam que a sucessão dessas comunidades de bactérias e fungos segue padrões reproduzíveis ao longo do tempo, o que abriu a possibilidade de utilizá-las como relógio microbiano complementar aos métodos entomológicos, com vantagem potencial em corpos enterrados, nos quais o acesso dos insetos é limitado. A técnica ainda não possui o grau de validação exigido para uso rotineiro em processos penais e deve ser tratada como campo em desenvolvimento.

5.5 Antropologia forense: o que os ossos revelam

Quando resta apenas o esqueleto, a análise cabe à antropologia forense, que busca reconstruir o perfil biológico do indivíduo. O sexo é estimado principalmente pela pelve, cuja morfologia difere entre homens e mulheres em razão da adaptação ao parto: o ângulo subpúbico é mais aberto e a incisura isquiática maior é mais ampla nas mulheres. A idade é estimada por marcadores que variam com a faixa etária — em jovens, a erupção dentária e a fusão das epífises dos ossos longos, que se completa por volta dos vinte e cinco anos; em adultos, alterações da sínfise púbica e das suturas cranianas, com margens de erro maiores. A estatura é obtida por equações de regressão aplicadas ao comprimento de fêmur, tíbia e úmero, específicas para cada população, razão pela qual a antropologia forense brasileira desenvolveu fórmulas adaptadas à população nacional. O exame das lesões ósseas permite ainda distinguir traumas ocorridos em vida, no momento da morte e após ela.

5.6 Toxicologia forense

A toxicologia forense pesquisa substâncias capazes de causar ou contribuir para a morte, e a escolha da matriz analisada segue critérios fisiológicos. Sangue e urina são as amostras de referência, mas o humor vítreo, líquido contido no globo ocular, é frequentemente preferido em cadáveres por estar protegido em cavidade fechada e resistir melhor à decomposição. O cabelo oferece janela temporal ampla: como cresce a cerca de um centímetro por mês e incorpora substâncias presentes na corrente sanguínea durante sua formação, a análise segmentada do fio permite reconstruir o histórico de exposição ao longo de meses. O trabalho organiza-se em

triagem por imunoensaio, seguida de confirmação por cromatografia acoplada à espectrometria de massas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou responder de que maneira os conhecimentos da Biologia são aplicados à perícia criminal e quais são os limites dessa aplicação. O percurso realizado permite três conclusões.

A primeira é que a perícia criminal moderna depende de conceitos biológicos que não são periféricos nem avançados: são conteúdos fundamentais. A identificação por DNA apoia-se na estrutura do material genético, na existência de regiões não codificantes e na variabilidade individual. A PCR reproduz a replicação do DNA e só se tornou viável graças a uma enzima de bactéria termófila. A entomologia forense é aplicação direta do desenvolvimento pós-embrionário dos insetos e da ectotermia. A tanatologia explica o rigor mortis pelo esgotamento do ATP e pela persistência das pontes de actina e miosina. Em cada caso, o que sustenta a técnica pericial é conteúdo de Biologia básica.

A segunda é que os resultados alcançados são expressivos e mensuráveis. Os dados oficiais do XXIII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos mostram um banco com 272.275 perfis em novembro de 2025 e 8.132 investigações criminais auxiliadas, além de função humanitária relevante na identificação de pessoas desaparecidas. Esses números revelam, contudo, distribuição desigual entre as unidades da federação, com forte concentração em poucos estados, o que sinaliza que o acesso à prova genética no Brasil ainda não é uniforme.

A terceira, e mais importante, diz respeito aos limites. A prova biológica é forte, mas não é autossuficiente nem infalível. Seu valor depende inteiramente da preservação da cadeia de custódia, exigência que a Lei nº 13.964, de 2019, incorporou expressamente ao Código de Processo Penal: uma análise laboratorial perfeita sobre uma amostra cuja rastreabilidade se perdeu não produz prova alguma. Depende, igualmente, de interpretação honesta — um perfil genético coincidente demonstra que determinado material biológico pertence a determinada pessoa, mas não demonstra como, quando ou em que circunstância esse material chegou ao local. A transferência secundária de células epiteliais e a possibilidade de contaminação impõem prudência que a representação televisiva do tema sistematicamente omite.

Talvez a síntese mais adequada esteja no caso que inaugurou a área: a mesma técnica que identificou Colin Pitchfork havia, antes disso, inocentado Richard Buckland, que já confessara crimes que não cometera. A Biologia aplicada à perícia criminal não serve apenas para acusar; serve, sobretudo, para que decisões que afetam profundamente a vida das pessoas sejam tomadas a partir de evidência verificável, e não de aparências ou convicções pessoais. Reconhecer com clareza o que essa evidência demonstra — e o que ela não demonstra — é parte indissociável do seu uso responsável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012. Altera as Leis nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, e nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para prever a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12654.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. XXIII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos: dados estatísticos e resultados – maio/2025 a novembro/2025. Brasília, DF: MJSP, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/ribpg>. Acesso em: 18 set. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Court of Appeals of Arizona. State v. Bogan, 183 Ariz. 506, 905 P.2d 515. Phoenix, 1995.

GILL, Peter; JEFFREYS, Alec J.; WERRETT, David J. Forensic application of DNA fingerprints. Nature, Londres, v. 318, p. 577-579, 1985.

GOMES, Leonardo. Entomologia forense: novas tendências e tecnologias nas ciências criminais. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010.

JEFFREYS, Alec J.; WILSON, Victoria; THEIN, Swee Lay. Individual-specific fingerprints of human DNA. Nature, Londres, v. 316, p. 76-79, 1985.

MULLIS, Kary B. The unusual origin of the polymerase chain reaction. Scientific American, Nova York, v. 262, n. 4, p. 56-65, abr. 1990.

OLIVEIRA-COSTA, Janyra (coord.). Entomologia forense: quando os insetos são vestígios. 4. ed. Campinas: Millennium, 2025.

VELHO, Jesus Antonio; GEISER, Gustavo Caminoto; ESPINDULA, Alberi (org.). Ciências forenses: uma introdução às principais áreas da criminalística moderna. 4. ed. Campinas: Millennium, 2021.